

4. Dynamik

Dynamik (Dynamics)

Die Dynamik beschäftigt sich mit den Kräften als Ursache von Bewegung, im Gegensatz zur Kinematik, die nur den Ablauf von Bewegungen beschreibt.

(Dynamics deals with forces as the cause of motion, in contrast to kinematics, which only describes the process of motion.)

Die grundlegenden Gesetze der klassischen Mechanik wurden von I. Newton formuliert und sind in allen Bereichen der Technik gültig². Eine Erweiterung für Bewegungen nahe der Lichtgeschwindigkeit stammt von A. Einstein (Relativitätstheorie).

(The fundamental laws of classical mechanics were formulated by I. Newton and are valid in all areas of technology. An extension for movements near the speed of light comes from A. Einstein (Relativity Theory) .)

4.1 Kraft (Force)

Die Dynamik basiert auf den drei Gesetzen von Newton:

(Dynamics is based on Newton's three laws:)

Trägheitsgesetz (Law of Inertia)

- Erstes Newtonsches Axiom: Wirkt auf einen Körper keine Kraft ($\vec{F} = 0$), so ändert sich die Geschwindigkeit nicht ($\vec{v} = \text{const.}$) und die Beschleunigung ist null ($\vec{a} = 0$). (First Newtonian Axiom: If no force ($\vec{F} = 0$) acts on a body, the velocity does not change ($\vec{v} = \text{const.}$) and the acceleration is zero ($\vec{a} = 0$).)

Bewegungsgesetz (Law of Motion)

- Zweites Newtonsches Axiom: Beschreibt den Zusammenhang zwischen der resultierenden Kraft $\vec{F}_{\text{Res}}$ (Summe der äußeren Kräfte) und der Beschleunigung $\vec{a}$ eines Körpers der Masse m . (Second Newtonian Axiom: Describes the relationship between the resultant force $\vec{F}_{\text{Res}}$ (sum of external forces) and the acceleration $\vec{a}$ of a body of mass m).
 - Formulierung mit Masse m und Beschleunigung $\vec{a}$: (Formulation with mass m and acceleration $\vec{a}$:)

$$\vec{F}_{\text{Res}} = m\vec{a}$$

- Einheit der Kraft: $[\vec{F}_{\text{Res}}] = N = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = \text{Newton}$. (Unit of Force: $[\vec{F}_{\text{Res}}] = N = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = \text{Newton}$.)

- Impuls $\vec{p}$: Produkt aus Masse m mal Geschwindigkeit $\vec{v}$. (Momentum $\vec{p}$: Product of mass m times velocity $\vec{v}$.)

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

- Einheit des Impulses: $[\vec{p}] = \frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}$. (Unit of Momentum: $[\vec{p}] = \frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}$.)
- Allgemeine Formulierung der Kraft: Kraft ist gleich der Impulsänderung pro Zeitänderung. (General Formulation of Force: Force is equal to the change in momentum per change in time.)

$$\vec{F}_{\text{Res}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Wechselwirkungsgesetz (Law of Interaction)

- Drittes Newtonsches Axiom (Actio = Reactio): Jede Kraft entsteht durch eine Wechselwirkung zweier Partner. Übt Körper 1 auf Körper 2 eine Kraft $\vec{F}_{12}$ aus, so wirkt Körper 2 auf Körper 1 mit einer gleich großen, aber entgegengesetzten Kraft $\vec{F}_{21}$. (Third Newtonian Axiom (Action = Reaction): Every force arises from an interaction between two partners. If body 1 exerts a force $\vec{F}_{12}$ on body 2, body 2 acts on body 1 with an equal but opposite force $\vec{F}_{21}$.)

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

4.2 Masse und Kraft (Mass and Force)

Masse m (Mass)

- Die Einheit der Masse ist 1 kg (durch den Internationalen Kilogrammprototyp festgelegt). (The unit of mass is 1 kg (defined by the International Kilogram Prototype).)
- Träge Masse (Inertial Mass): Bestimmt durch die dynamische Methode mittels $F = ma$ und Messung der Beschleunigungen a_1 und a_2 bei gleicher Kraft.

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{a_2}{a_1}$$

- **Schwere Masse** (Gravitational Mass): Bestimmt durch das Gravitationsgesetz $F = \gamma m_1 m_2 / r^2$ und Untersuchung der Gewichtskräfte (gemessen mit Waagen).
- Es besteht kein Unterschied zwischen träger und schwerer Masse, was Einstein zur Relativitätstheorie führte. (There is no difference between inertial and gravitational mass, which led Einstein to the theory of relativity.)

Resultierende Kraft (Resultant Force)

- Die resultierende Kraft $\vec{F}_{\text{Res}} = m\vec{a}$ ist ein Vektor, parallel zum Beschleunigungsvektor $\vec{a}$. (The resultant force $\vec{F}_{\text{Res}} = m\vec{a}$ is a vector, parallel to the acceleration vector $\vec{a}$.)

- Statisches Gleichgewicht: Die vektorielle Summe aller an einem Körper angreifenden Kräfte ist null. (Static Equilibrium: The vector sum of all forces acting on a body is zero.)

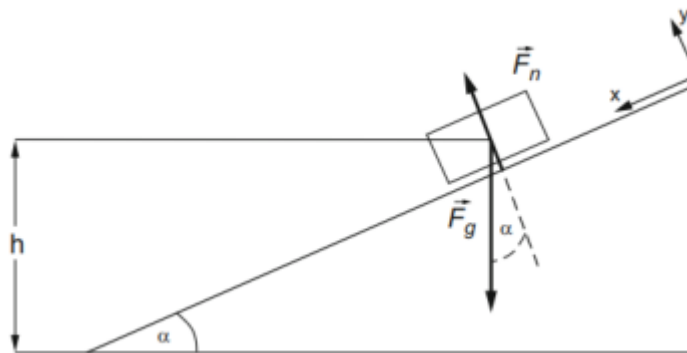
$$\vec{F}_{\text{Res}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots = 0$$

Gewichtskraft F_g (Gravitational Force / Weight)

- Wirkt auf die Masse m im Schwerfeld der Erde aufgrund der Erdbeschleunigung $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. (Acts on mass m in the Earth's gravitational field due to the acceleration of gravity $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.)

$$F_g = mg$$

- Die Erdbeschleunigung g und damit die Gewichtskraft F_g nehmen mit zunehmender Höhe ab. (The acceleration of gravity g and thus the gravitational force F_g decrease with increasing altitude.)



Elastische Kräfte F_e (Elastic Forces)

- Kräfte, die bei elastischer Deformation (vollständiges Verschwinden der Deformation nach Wegfallen der Kraft) auftreten, z.B. Federkräfte. (Forces that occur during elastic deformation (complete disappearance of deformation after the force is removed), e.g., spring forces.)
- Innerhalb gewisser Grenzen gilt das Hooke'sche Gesetz: linearer Zusammenhang zwischen elastischer Kraft F_e und Auslenkung x . k ist die Federkonstante. (Within certain limits, Hooke's Law applies: linear relationship between elastic force F_e and displacement x . k is the spring constant.)

$$\vec{F}_e = -k\vec{x}$$

- Einheit: $[k] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$.

Reibungskräfte F_r (Frictional Forces)

- Arten: Haftreibung (Überwindung zur Einleitung der Bewegung), Gleitreibung (wirkt während der Bewegung), Rollreibung. (Types: static friction (overcome to initiate motion),

kinetic friction (acts during motion), rolling friction.)

- Reibungskräfte sind bei niedrigen Geschwindigkeiten unabhängig von der Geschwindigkeit und der Größe der Auflagefläche. (Frictional forces are, at low speeds, independent of velocity and the size of the contact surface.)
- Hängen von der Normalkraft F_n ab, die den Körper senkrecht auf die Unterlage drückt. μ ist die Reibungszahl (dimensionslos). (Depend on the normal force F_n which presses the body perpendicular to the support surface. μ is the coefficient of friction (dimensionless).)

$$F_r = \mu F_n$$

4.3 Zentrifugal- und Corioliskraft (Centrifugal and Coriolis Force)

- Rotierende Koordinatensysteme sind beschleunigte Systeme. Bei Rotationen treten Trägheits- oder Scheinkräfte auf: die Zentrifugal- und Corioliskraft. (Rotating coordinate systems are accelerated systems. In rotations, inertial or fictitious forces occur: the centrifugal and Coriolis force.)

Zentrifugalkraft F_Z (Centrifugal Force)

- Tritt bei Drehbewegungen auf und ist die Trägheitskraft F_T aufgrund der Radialbeschleunigung a_r .

(Occurs in rotary motions and is the inertial force F_T due to the radial acceleration a_r .)

$$F_Z = ma_r = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$$

- Die Zentrifugalkraft F_Z ist eine Scheinkraft, die bei Betrachtung aus dem beschleunigten Bezugssystem (z.B. im Auto in der Kurve) hinzugefügt werden muss.

(The centrifugal force F_Z is a fictitious force that must be added when viewing from the accelerated reference frame (e.g., in a car turning) .)

- Sie ist betragsmäßig gleich groß wie die Zentripetalkraft F_r , die radial nach innen (zum Mittelpunkt der Kreisbewegung) zeigt und die Ursache der Kreisbewegung ist.

(It is equal in magnitude to the centripetal force F_r , which points radially inward (towards the center of the circular motion) and is the cause of the circular motion.)

- Die Zentrifugalkraft zeigt in radialer Richtung nach außen.

(The centrifugal force points in a radial direction outward.)

Corioliskraft (Coriolis Force)

- Wirkt auf bewegte Massen im rotierenden System der Erde (oder anderen rotierenden Systemen). (Acts on moving masses in the rotating system of the Earth (or other rotating systems).)

systems).)

- Verursacht auf der Nordhalbkugel eine Abweichung nach rechts. (Causes a deflection to the right in the Northern Hemisphere.)
- Ist verantwortlich für die spiralförmige Ablenkung von Luftströmungen in Hoch- und Tiefdruckgebieten und die globalen Windsysteme. (Is responsible for the spiral deflection of air currents in high and low pressure areas and the global wind systems.)